10. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

Senaryo 6

Adı Soyadı	Sınıfı / No	Tarih	Süre: 40 dakika

Soru	1	2	3	4	5	6	Toplam
Puan değeri	20	20	15	15	15	15	100
Aldığı puan							

Cevaplarınızı her madde için ayrılan alana yazınız. Açıklama sorularında gerekçenizi, hesaplamalarda işlemlerinizi gösteriniz.

1 SORU 1 KİM.10.1.1 — 20 puan

Bir öğrenci aynı miktarda kâğıdı iki farklı şekilde değiştiriyor: Birinci kâğıdı küçük parçalara ayırıyor. İkinci kâğıdı yakıyor; geride siyah kül kalıyor, duman ve ısı çıkıyor. Öğrenci her iki işlemden sonra kalan maddelerin kütlesini ölçüyor.

a) Hangi değişimin kimyasal olduğunu kanıtlarıyla yazınız. 7 puan

b) Öğrenci ikinci işlemden sonra kalan külün kütlesini kâğıttan az buluyor ve "kimyasal tepkimede kütle kaybolur" diyor. Bu sonucu değerlendiriniz. 8 puan

c) Deneyin kütle korunumunu doğru gösterecek biçimde nasıl düzenleneceğini öneriniz. 5 puan

2 SORU 2 KİM.10.1.2 — 20 puan

Bir öğrenci, sodyum ile klor arasında gerçekleşen tepkimeyi iki farklı modelle gösteriyor: Model I'de Na ve Cl atomları arasında bir elektron aktarılıyor ve iyonlar oluşuyor. Model II'de Na ve Cl atomları bir elektron çiftini ortaklaşa kullanıyor.

a) Hangi model bu tepkimeyi doğru açıklar? Gerekçesini yazınız. — 8 puan

b) $2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$ tepkimesinde kırılan ve oluşan etkileşimleri yazınız. — 7 puan

c) Model II hangi tür tepkimeleri açıklamak için uygundur? Bir örnek veriniz. — 5 puan

3 SORU 3 KİM.10.1.3 — 15 puan

Bir öğrenci X, Y ve Z çözeltilerini ikişer ikişer karıştırarak gözlem yapıyor. X: NaOH, Y: HCl, Z: $CuSO_4$.

Karışım	Gözlem
X + Y	Isınma, gözle görülür değişiklik yok
X + Z	Mavi çökelek
Y + Z	Değişiklik yok

a) X + Y ve X + Z karışımlarındaki tepkimelerin denklemlerini yazınız ve türlerini belirtiniz. 6 puan

b) X + Y karışımında tepkime olduğunu nasıl anlarsınız? İki yöntem öneriniz. 5 puan

c) Y + Z karışımında değişiklik olmamasını açıklayınız. 4 puan

4 SORU 4 KİM.10.1.3 — 15 puan

Sert sularda bulunan Ca^{2+} iyonları sabunun köpürmesini engeller. Çamaşır sodası (Na_2CO_3) eklenerek suyun sertliği giderilebilir.

a) Sertliği gideren tepkimenin net iyon denklemini yazınız ve türünü belirtiniz. 6 puan

b) Tepkimede gözlenecek değişimi ve seyirci iyonları yazınız. 5 puan

c) Çaydanlıklarda biriken kireç ile bu tepkime arasındaki ilişkiyi açıklayınız. 4 puan

5 SORU 5 KİM.10.1.4 — 15 puan

Altın bir kolyenin kütlesi 19,7 g'dır. (Au: 197 g/mol)

a) Kolyedeki altın atomlarının mol sayısını bulunuz. 5 puan

b) Kolyedeki altın atomu sayısını bulunuz. 5 puan

c) Aynı sayıda atom içeren bakır (Cu: 64 g/mol) kolyenin kütlesini hesaplayınız ve iki kolyeyi karşılaştırınız. 5 puan

6 SORU 6 KİM.10.1.4 — 15 puan

Bir öğretmen "1 mol gaz, normal şartlarda (0 °C, 1 atm) 22,4 L hacim kaplar." diyor ve tabloyu dolduruyor.

Gaz	Mol sayısı	NŞA'da hacim (L)
He	2	?
CO_2	?	11,2
NH_3	0,25	?

a) Tablodaki boşlukları doldurunuz. 6 puan

b) Farklı gazların 1 molünün aynı koşullarda aynı hacmi kaplamasının nedenini açıklayınız. 5 puan

c) Bu ilişkinin sıvı ve katılar için geçerli olmamasının nedenini yazınız. 4 puan